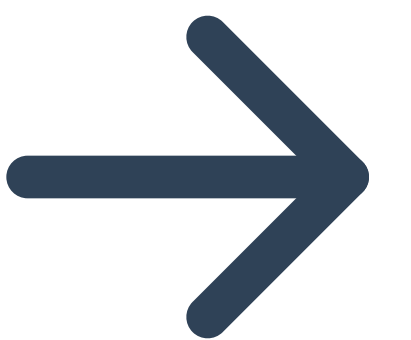




Гурьянов Василий Григорьевич

Мультиагентная система маршрутизации самолетов в воздушном пространстве

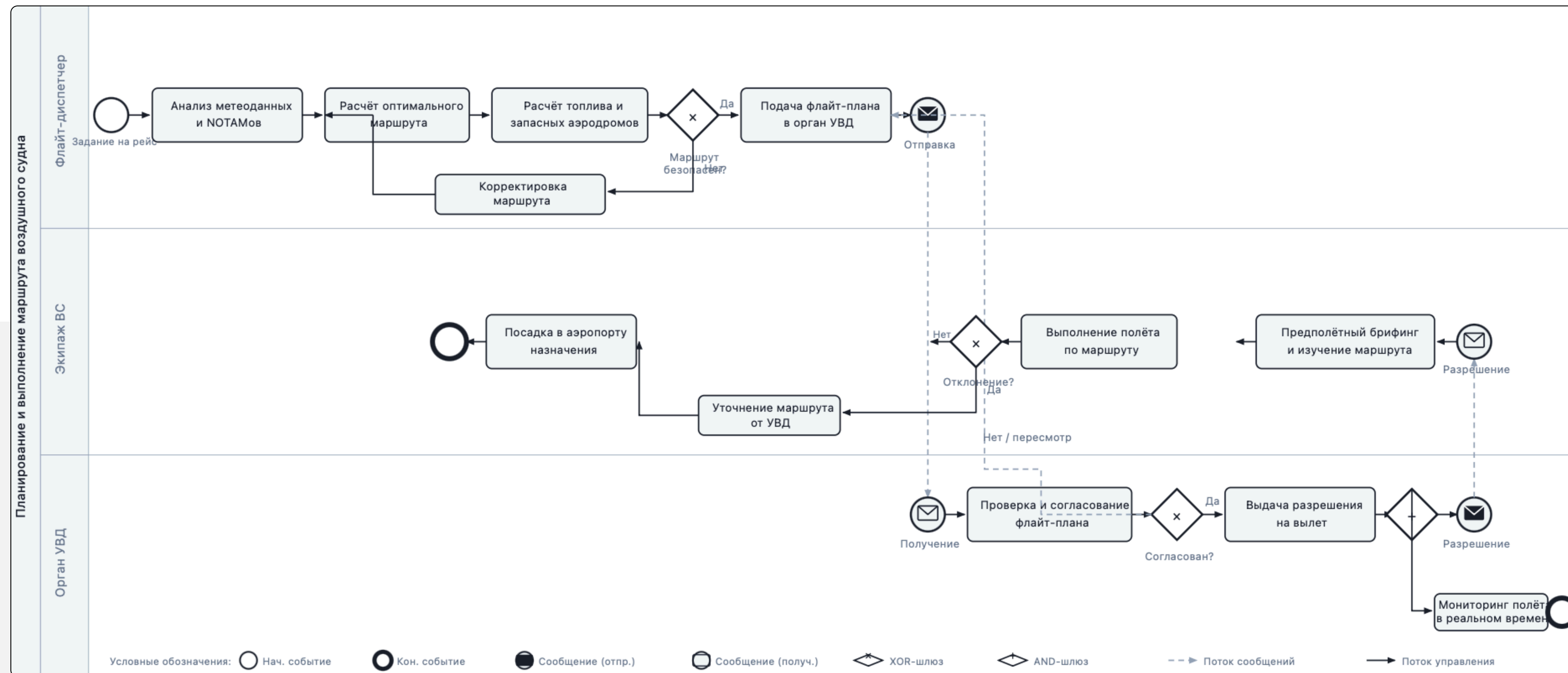


научный руководитель: к.т.н., доц. Гончаренко А. Н.

НИТУ МИСИС, 2026

Предметная область и текущее её состояние

Диаграмма процесса разработки полетного плана в нотации BPMN



Обзор научно-технических источников (2021–2026)

методы планирования траекторий и маршрутизации ВС в динамической воздушной среде

Традиционные методы

Алгоритмы	Дейкстра, A*
Среда	статичный граф
N агентов	$O(V^N \cdot \log V)$
Динамика погоды	не учитывается
Перепланирование	полное, каждый раз

Методы RL / MARL

Формализм	MDP
N агентов	$O(N \cdot T \cdot A)$
Адаптация	функция награды
Централизация	не требуется
В эксплуатации	$O(1)$

[8] Szymanski, Ghazi, Botez — 2023

РРО для маршрутизации на рулежных дорожках. Успешность 98%. Политика переносится в мультиагентный сценарий.

наземное руление

[1], [2] Baneshi et al. — 2024–2025

MAPPO + Constrained MDP. Двухэтапный фреймворк: оптимизация траектории и балансировка климатических целей с управляемостью ATM.

climate-aware planning

[7] Pang — 2025

Децентрализованный deep RL для обхода грозовых ячеек. Успешность ~100% без потери норм эшелонирования.

погода + разделение

[3] Chen et al. — 2023 · [6] Nilsson — 2025

MARL + Rainbow DQN и self-prioritizing MARL. Разрешение конфликтов в трёхмерном пространстве в реальном времени.

только конфликты

[4] Кулида, Лебедев — 2025 · [5] Liang — 2025

Обзоры DQN/DDQN для УВД и сравнение MARL в транспортных доменах. Превосходство при частичной наблюдаемости.

обзорные работы

Ограничения источников

[8]	только руление
[3], [6]	только конфликты
Топливо + метео	не интегрированы
Полный маршрут	не рассмотрен

Выбор для настоящей работы

Метод	Independent Q-learning
Агентов	2, без центра
Среда	погода + зоны + масса + встречные ВС
Заказчик	ПАО «Аэрофлот»

Вывод из обзора

- MARL-подходы превосходят графовые алгоритмы в масштабируемости и адаптивности к динамической среде
- Ни одна рассмотренная работа не решает задачу полного маршрута с моделью топлива и метеоусловий одновременно

Научная новизна настоящей работы

- Полный маршрут + динамика убывающей массы + метеообстановка + запретные зоны + встречные ВС в единой системе
- Экстраполяция результатов обучения на любое количество самолетов-агентов и условия воздушной среды

Обзор существующих решений



Наименование	Страна разработки	Преимущества	Недостатки
ReadyTensor Flight Analytics	Международный проект	Генерация данных в реальном времени; удобная интеграция через AviationStack API; потенциал для использования в качестве источника состояний среды	Отсутствие модулей маршрутизации и оптимизации траекторий; нет поддержки мультиагентных сценариев
Aviation_Data (GitHub)	Индия	Открытый исходный код; простая реализация извлечения и обработки реальных данных о полетах; образовательная ценность	Отсутствие алгоритмов планирования маршрутов; сугубо вспомогательный инструмент без оптимизации топлива или безопасности
Navigraph	Швеция	Высокоточные аэронавигационные данные Jeppesen; удобные интерактивные карты; интеграция с инструментами планирования	Ориентация преимущественно на симуляторы; статическое планирование; отсутствие динамической мультиагентной координации
SimBrief (Dispatch)	Швеция (Navigraph)	Автоматический расчет детальных оперативных планов полетов; точный учет топлива, профиля полета, эшелонов и погодных данных; поддержка большого количества типов ВС	Строго предрейсовый статический режим; отсутствие динамической адаптации и мультиагентного взаимодействия; не предназначен для промышленного применения в авиакомпаниях; основан на классических графовых алгоритмах

Цели и задачи

исследуемая в ходе работы
гипотеза

Цель работы:

Повышение оперативности и качества планирования маршрутов воздушных судов в условиях динамически меняющейся воздушной обстановки за счет разработки адаптивной системы на основе мультиагентного обучения с подкреплением

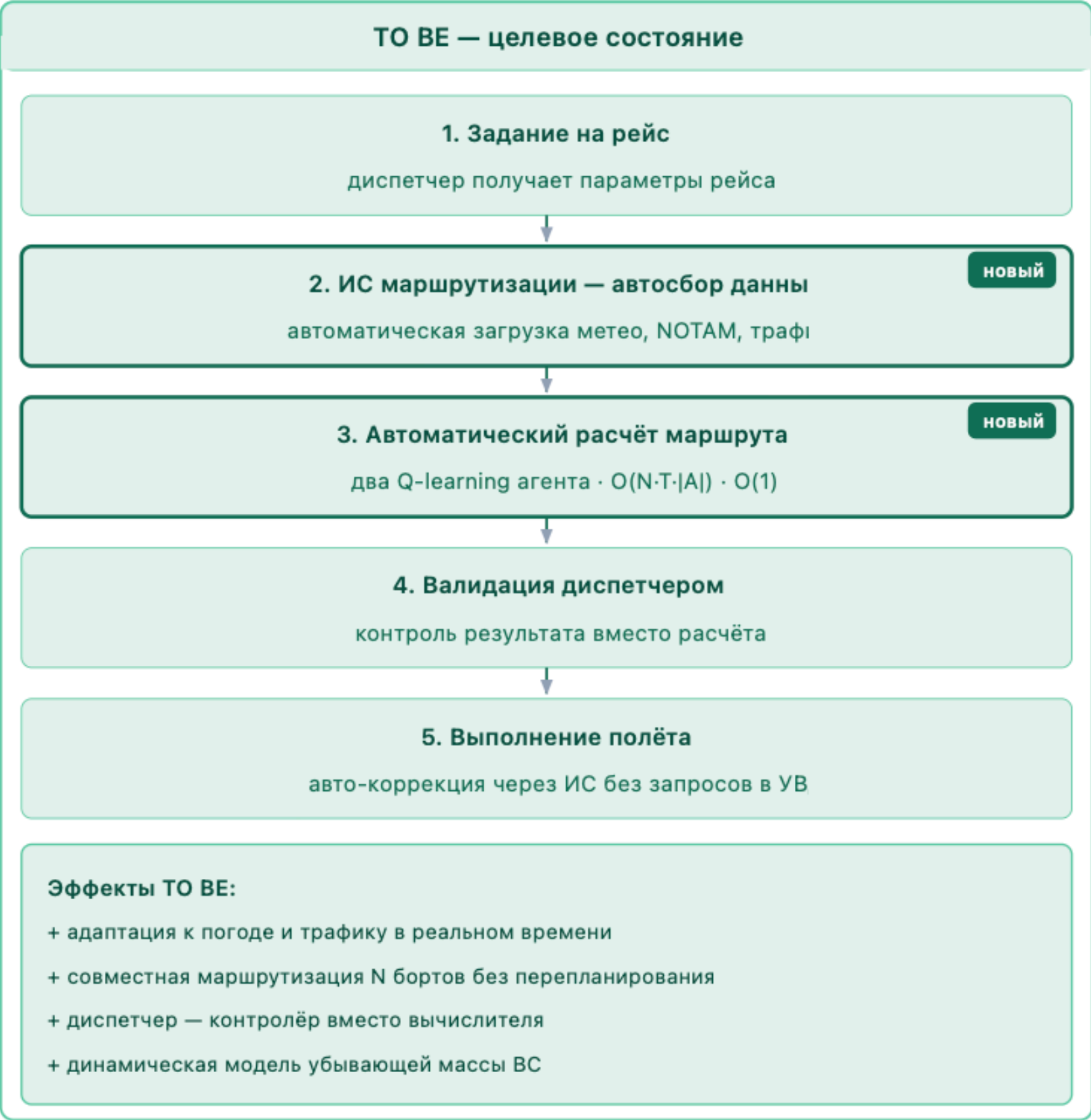
Задачи:

- Исследование запроса со стороны конечного потребителя;
- Предпроектный анализ существующих научных подходов и разработанных решений;
- Разработка формальной постановки задачи;
- Создание математического представления ВС и воздушной среды;
- Обучить самолеты-агенты выполнять рейс в заданных условиях;
- Реализовать программный интерфейс взаимодействия.

Модели AS и IS TO BE — планирование маршрутов ВС



Текущее состояние и целевое состояние после внедрения ИС с Q-learning



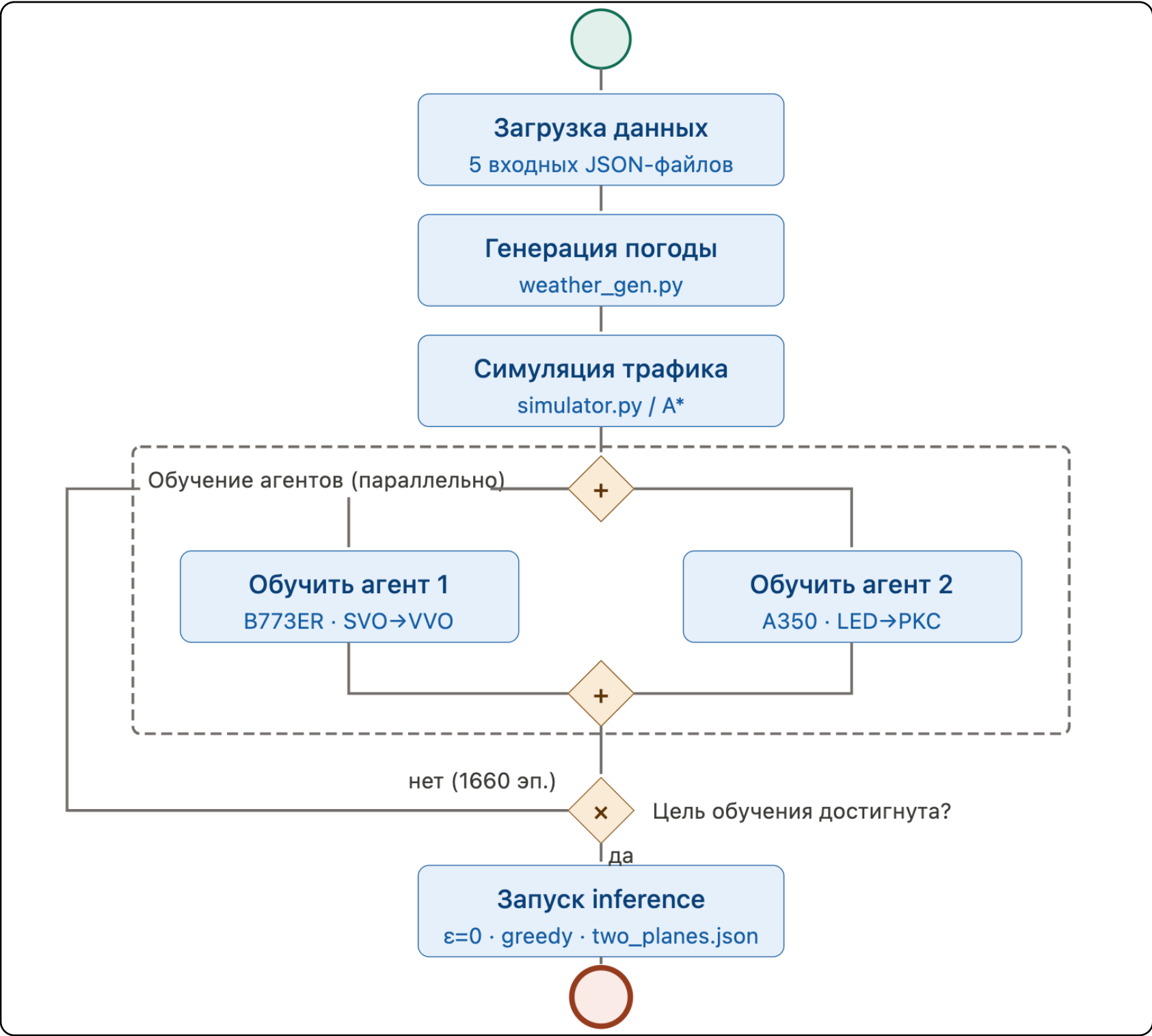
Характеристика	AS IS	TO BE
Метод расчёта маршрута	Дейкстра / A*, ручной	Q-learning, автоматически
Масштабируемость (N бортов)	$O(V^N)$ — экспоненциально	$O(N \cdot T \cdot A)$ — линейно
Учёт метеоусловий	статические веса рёбер	штрафы в функции вознаграждения
Коррекция маршрута в полёте	ручной запрос в УВД	авто-коррекция ИС, $O(1)$
Роль диспетчера	вычислитель маршрута	контролёр и валидатор

Математическая модель

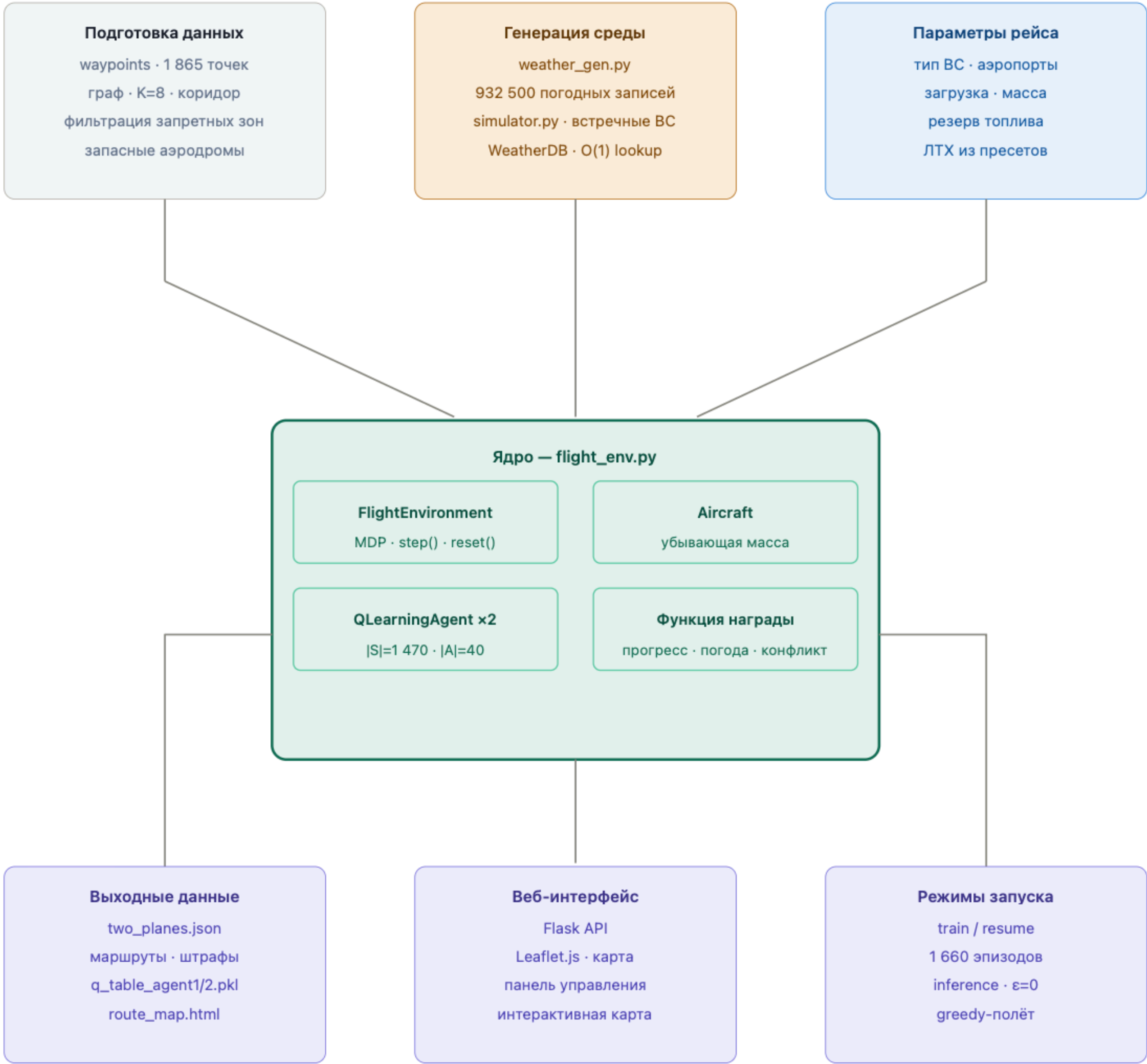
MDP Q-learning
Пространство состояний и действий
Функция вознаграждения

Марковский процесс принятия решений (MDP) $M = \{S, A, P, R, \gamma\}$ (1) S — состояния A — действия $P(s' s,a)$ — переходы R — вознаграждение $\gamma \in [0,1]$ — дисконтирование $P(s' s,a,hist) = P(s' s,a)$ [Марков] (2)	Q-функция и уравнение Беллмана $Q_{\pi}(s,a) = E[\sum \gamma^k R_{t+k+1} s,a]$ (6) Ожидаемый дисконтированный возврат при следовании π $Q^*(s,a) = \sum P(s' s,a) [R + \gamma \max_{a'} Q^*(s',a')]$ (10) $\pi^*(s) = \operatorname{argmax}_a Q^*(s,a)$ (11)	Функция вознаграждения $R_t = R_{\text{prog}} + R_{\text{bonus}} - P(t)$ (36) $R_{\text{prog}} = 10.0 * \max(0, d_t - d_{t+1})$ (37) $R_{\text{arr}} = 50\,000 \quad (d_{t+1} < 100 \text{ km})$ (38) $P = P_w + P_a + P_s + P_c + P_h + P_p$ (40)
Пространство состояний $S = 1\,470$ $s_t = (p_t, z_t, h_t, c_t, w_t)$ (17) $p_t \in \{0..20\}$ — прогресс к аэропорту назначения $z_t \in \{1..5\}$ — эшелон полёта (FL100..FL500) $h_t \in \{0..6\}$ — отклонение курса (по 15° на бин) $c_t \in \{0,1\}$ — конфликт (дистанция < 200 км) $p_t = \max(0, \min(20, \text{int}((1-d_t/D)*20)))$ (18) $h_t = \min(6, \text{int}(\Delta a_t / 15^\circ))$ (20)	Правило обновления Q-learning (Watkins, 1989) $Q(s,a) \leftarrow Q(s,a) + \alpha * \Delta_t$ (12) $\Delta_t = R_t + \gamma \max_{a'} Q(s',a') - Q(s,a)$ (13) $\alpha=0,2$ — скорость обучения $\gamma=0,99$ — дисконтирование Δ_t — TD-ошибка (temporal difference error) Стратегия ϵ-жадного исследования $a_t: \text{rand}(A) \text{ с вер. } \epsilon \mid \operatorname{argmax}_a Q \text{ с вер. } 1-\epsilon$ (15) $\epsilon_{n+1} = \max(\epsilon_{\min}, \epsilon_n * 0.998)$ (16) $\epsilon_0=1,0 \quad \epsilon_{\min}=0,05 \quad N=1\,660$ эпизодов $K \text{ эп. } 1000: \epsilon \sim 0,14 \quad K \text{ эп. } 1660: \epsilon=0,05$ Условие сходимости (Watkins & Dayan, 1992) Каждая пара (s,a) посещается бесконечно много раз. $\sum \alpha = \infty$ и $\sum \alpha^2 < \infty \Rightarrow Q(s,a) \rightarrow Q^*(s,a)$ п.н.	Компоненты штрафа $P(t)$ $P_{\text{wth}} = 12 * (v-10) + 500S + 150T + 120I$ (41) S — гроза $[0,1]$ T — турбулентность $\{0..3\}$ I — обледенение $\{0..3\}$ $P_{\text{alt}} = 50 * Dz * \mu \quad (\mu=1.0/1.5 \text{ пр } Dz =1/>2)$ (42) $Dz=1: 50 \text{ пт} \quad Dz=2: 150 \text{ пт} \quad Dz \geq 3: 225 \text{ пт}$ $P_{\text{cnf}} = 300 * 1[d_{\text{ag}} < 200] + 200 * 1[d_{\text{onc}} < 300]$ (46) Штраф за нарушение дистанции эшелонирования $P_{\text{stag}} = 300 * \max(0, n_{\text{alt}} - 10)$ (45) Нарастающий штраф за >10 шагов на эшелоне Модель топлива (убывающая масса ВС) $Df_{\text{cr}} = 1_t * q_0 * (m(t)/m_0) * w(t)$ (30) $Df_{\text{climb}} = q_{\text{cl}} * (m(t)/m_0) * Dz * \gamma_c(Dz)$ (32) Расход пересчитывается на каждом шаге с учётом текущей
$S = 1\,470$ состояний $A = 40$ действий $T = 150$ шагов/эп. $N = 1\,660$ эпизодов $\alpha = 0,2$ ск. обучения $\gamma = 0,99$ дисконт. $\epsilon_0 = 1,0$ исследование $\epsilon_{\min} = 0,05$ мин. эпсилон		

Архитектура решения

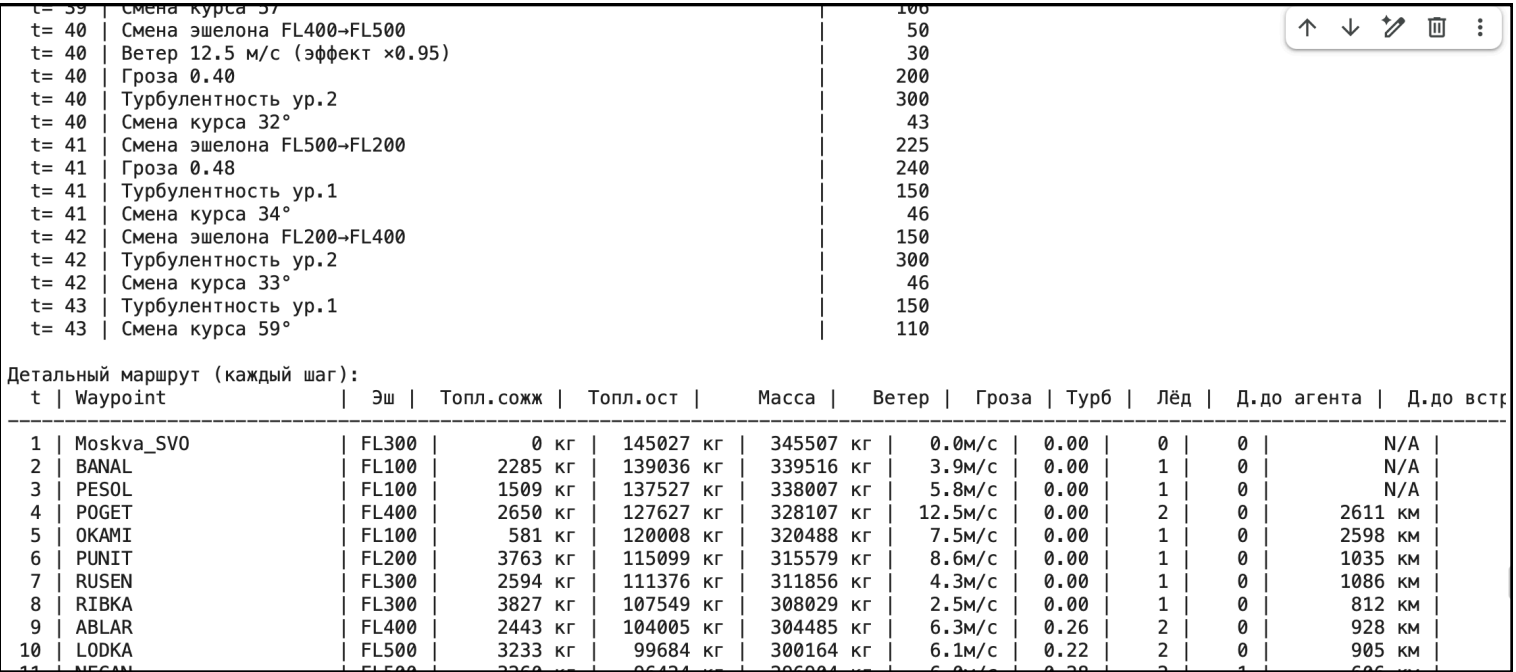


Пайплайн обучения и инференса модели

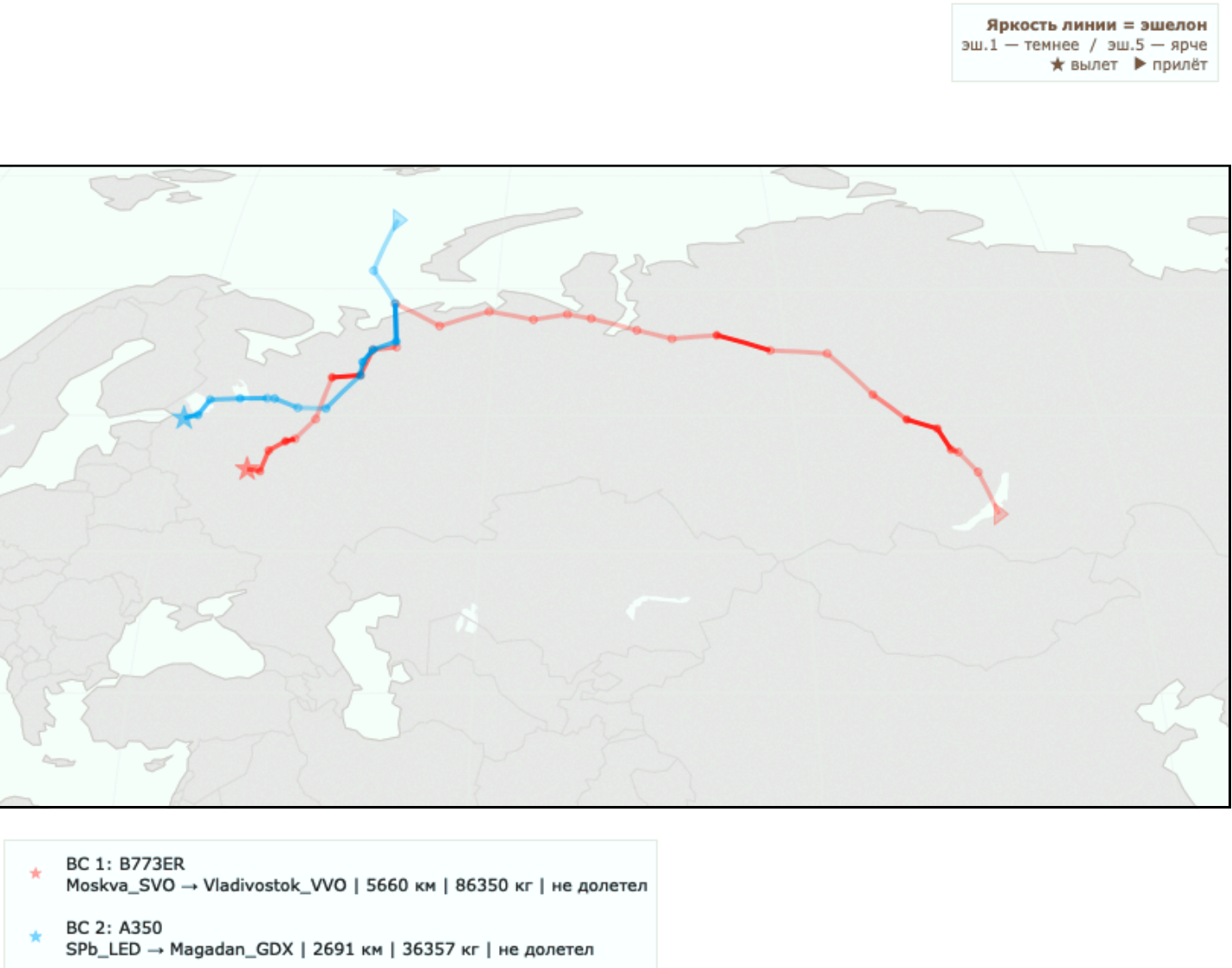


Процесс подготовки RL-агентов к работе

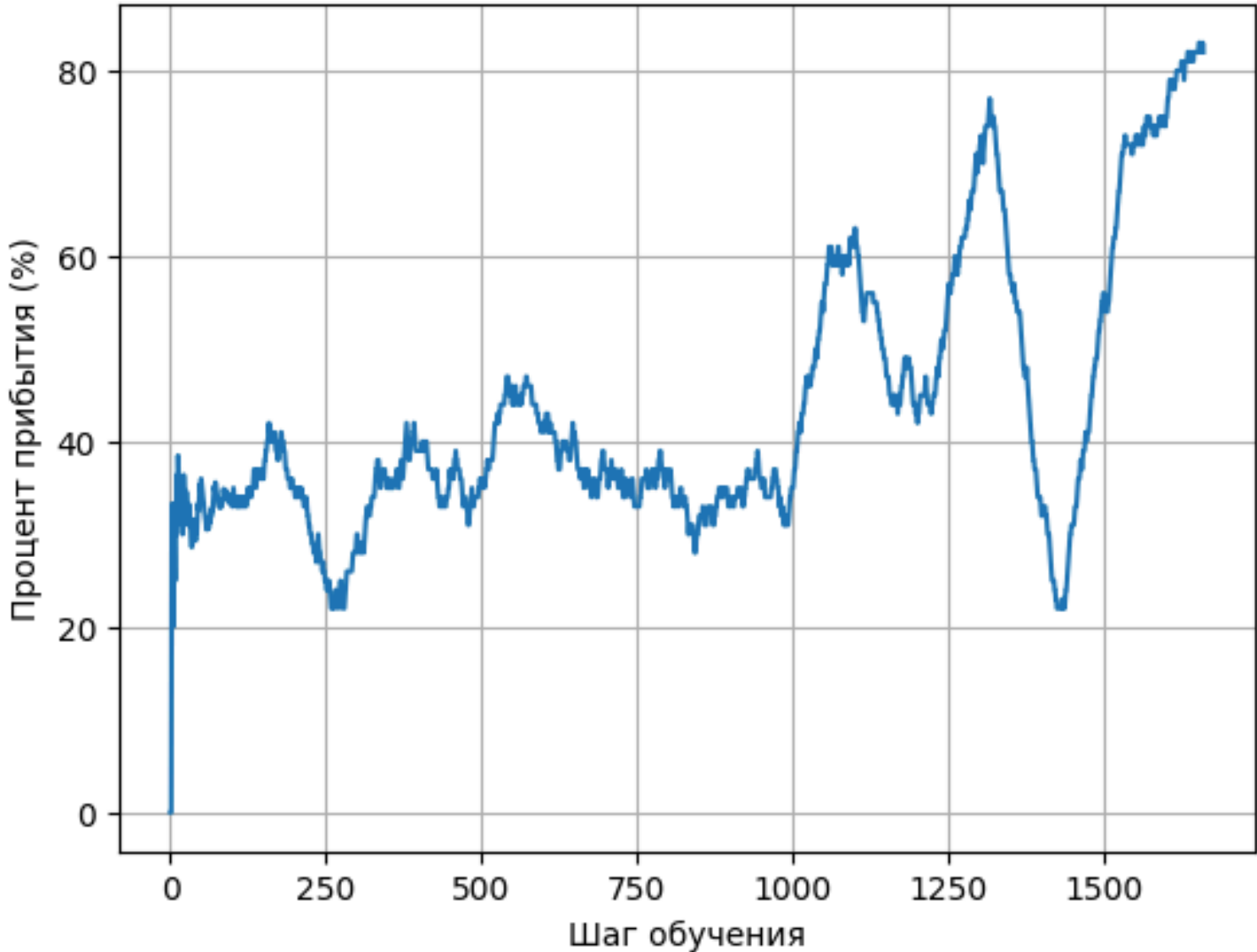
Путь обучения самолета-агента



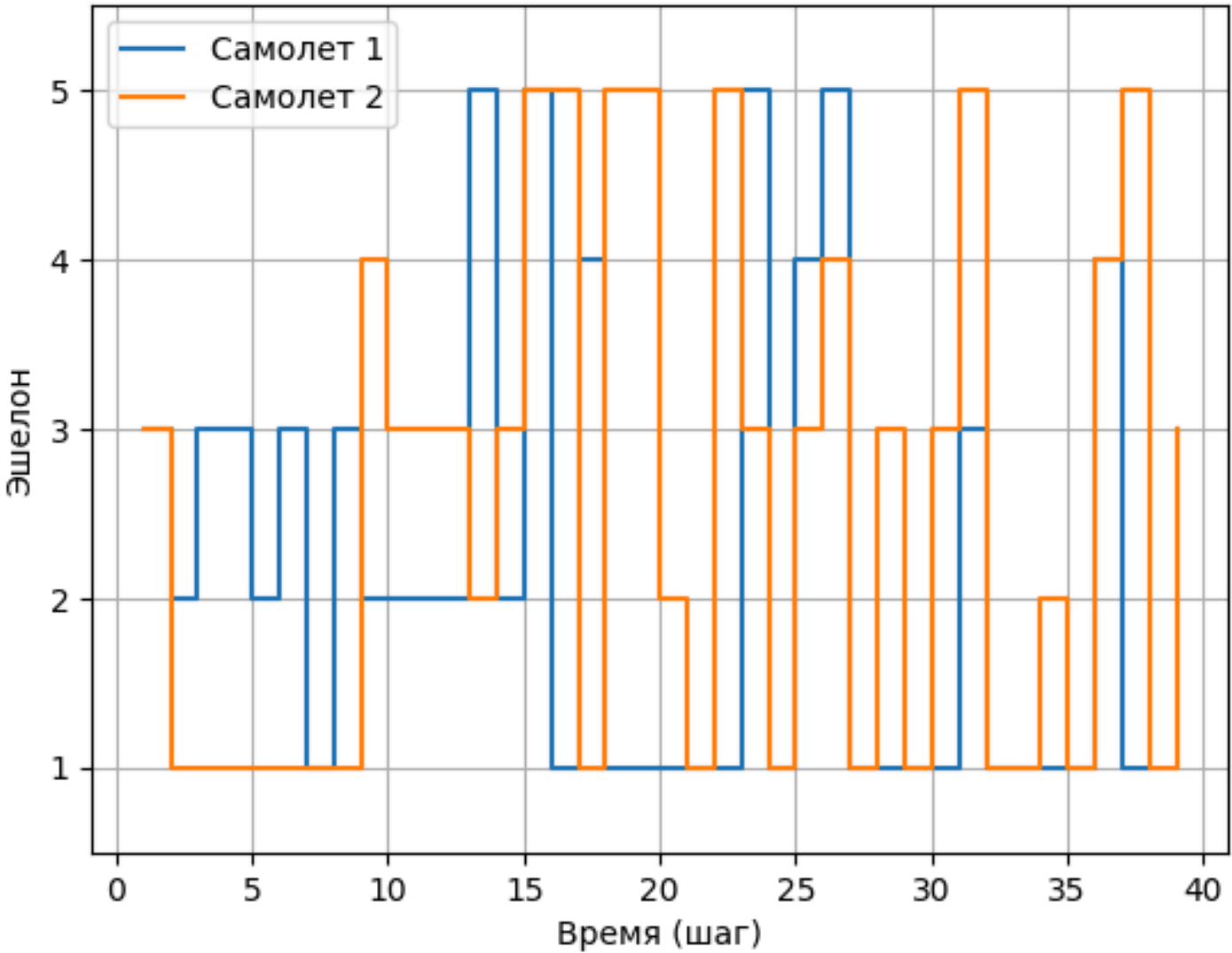
Поиск агентами оптимального пути



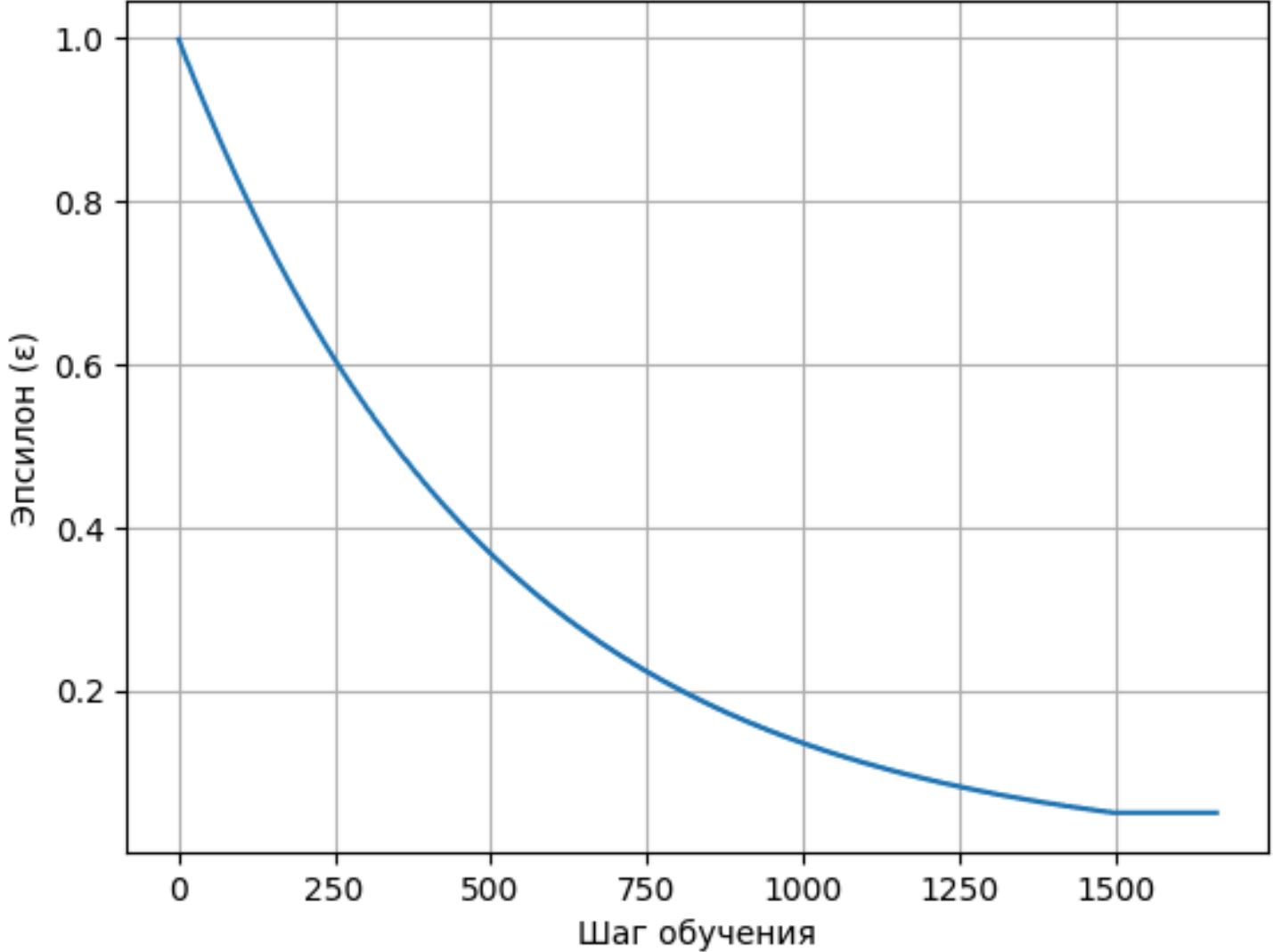
Динамика процента прибытия (arr)



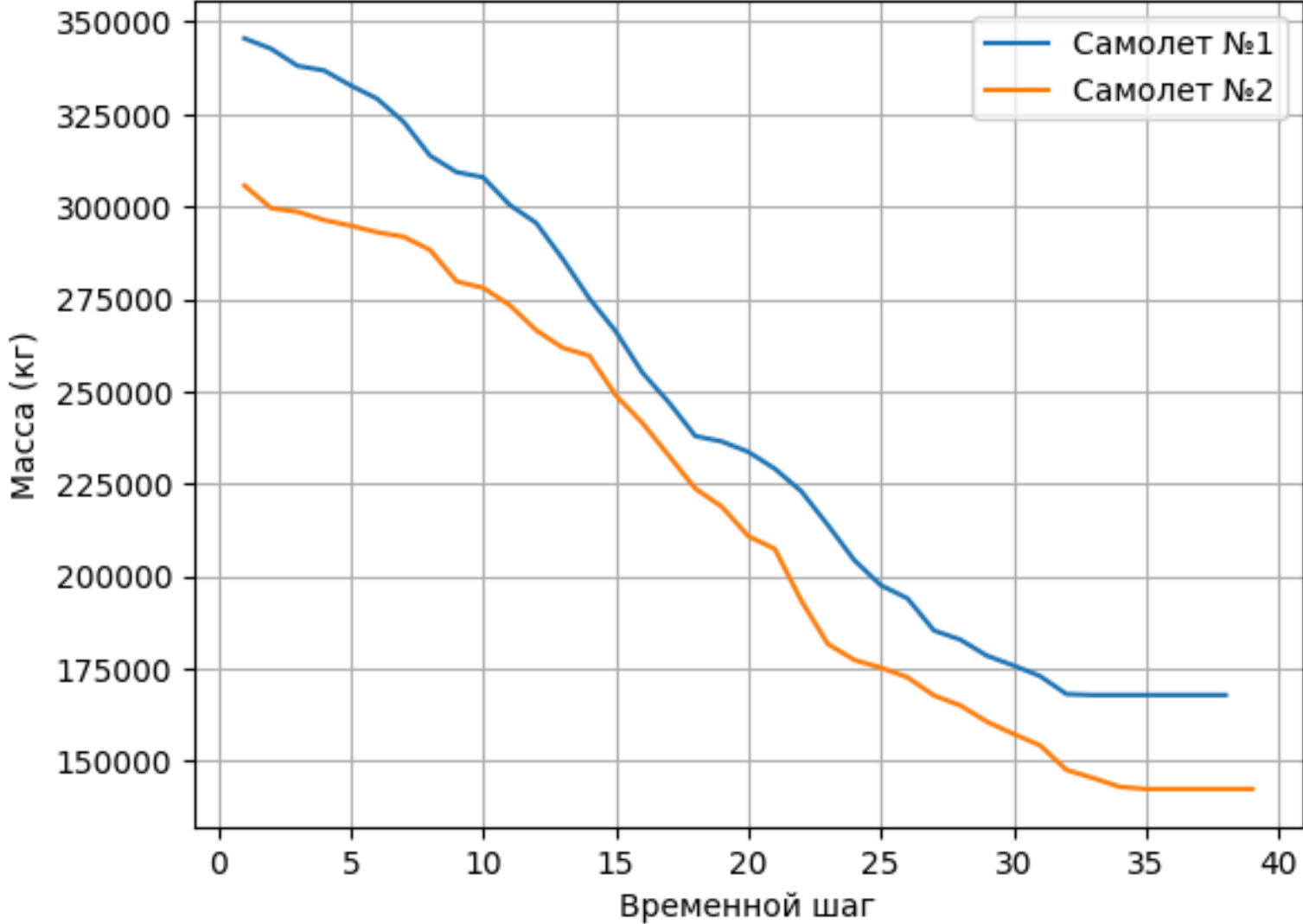
Изменение эшелона двух самолетов во времени



Динамика эпсилон (ϵ)



Расход массы у двух самолетов



общий вид программы

A map of the Polyarny Airport area. The map shows a blue line representing a flight path with a white airplane icon. A red hatched area is labeled "Polyarny Airport" with an elevation of "Полоса: 3099.8 м". An orange line with numbered points (18, 19, 20, 21, 22) and a blue line with numbered points (23, 24) are also shown. A grey airplane icon is at the bottom right. The map includes a dashed vertical line and various colored dots (black, red, yellow) scattered across the area.

запасные аэродромы и запрет. зоны



обход ВС грозового фронта с севера



Спасибо за внимание!



far from destination





Список использованной литературы

научно-технические источники (сл. №3)

Baneshi F. – A deep multi-agent reinforcement learning framework for climate-aware aircraft trajectory planning considering air traffic complexity (2025)	1	Liang J. – A Survey on Multi-agent Reinforcement Learning for Adaptive Traffic Signal Control and Other Transportation Applications (2025)	5
Baneshi F., Cerezo-Magana M., Soler M. – Aircraft Trajectory Planning for Climate Hotspot Avoidance Considering Air Traffic Complexity: A Constrained Multi-Agent Reinforcement Learning Approach (2024)	2	Nilsson J. – Self-Prioritizing Multi-Agent Reinforcement Learning for Conflict Resolution in Air Traffic Control with Limited Instructions (2025)	6
Chen Y. – General multi-agent reinforcement learning integrating adaptive manoeuvre strategy for real-time multi-aircraft conflict resolution (2023)	3	Pang B. – Decentralized Deep Reinforcement Learning for Cooperative Multi-Agent Flight Trajectory Planning in Adverse Weather (2025)	7
Кулида Е.Л., Лебедев В.Г. – Обзор методов предупреждения конфликтов при управлении воздушным движением с помощью глубокого обучения с подкреплением (2025)	4	Szymanski M., Ghazi G., Botez R.M. – Single and Multi-Agent Reinforcement Learning Approach to Optimize Aircraft Ground Trajectories at Airports (2023)	8

Репозиторий проекта

Владелец: RichelieuGVG1

